



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2023

Основы криптографии и стеганографии

Форматы цифровых изображений со сжатием с потерями



Избыточность данных

Понятие избыточности данных

- Для различных типов данных, имеющих естественное происхождение, характерно наличие **информационной избыточности** (или просто избыточности).
- Избыточность данных состоит в том, что количество информации, используемое для представления данных при их хранении или передаче, превышает количество информации, которое реально содержится в этих данных.
- Основная причина возникновения избыточности – использование **кодов постоянной длины** для кодирования элементов данных с разной частотой встречаемости.
- Устранение избыточности достигается посредством **кодов переменной длины**:
 - кодирование Шеннона–Фано,
 - кодирование Хаффмана,
 - арифметическое кодирование.



Пример избыточности текстовых данных

- Рассмотрим алфавит, состоящий из 31 русской буквы и пробела. Для кодирования отдельно взятого символа данного алфавита равномерным кодом необходимо ровно 5 бит.
- Рассмотрим текст «**СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**».
- Равномерный код, построенный для рассматриваемого алфавита, будет иметь следующий вид:

Символ	А	Е	И	К	Р	С	Т	Х	Ч	
Количество	3	3	6	3	2	4	5	1	1	1
Код	00000	00101	01000	01001	01111	10000	10001	10100	10110	11111

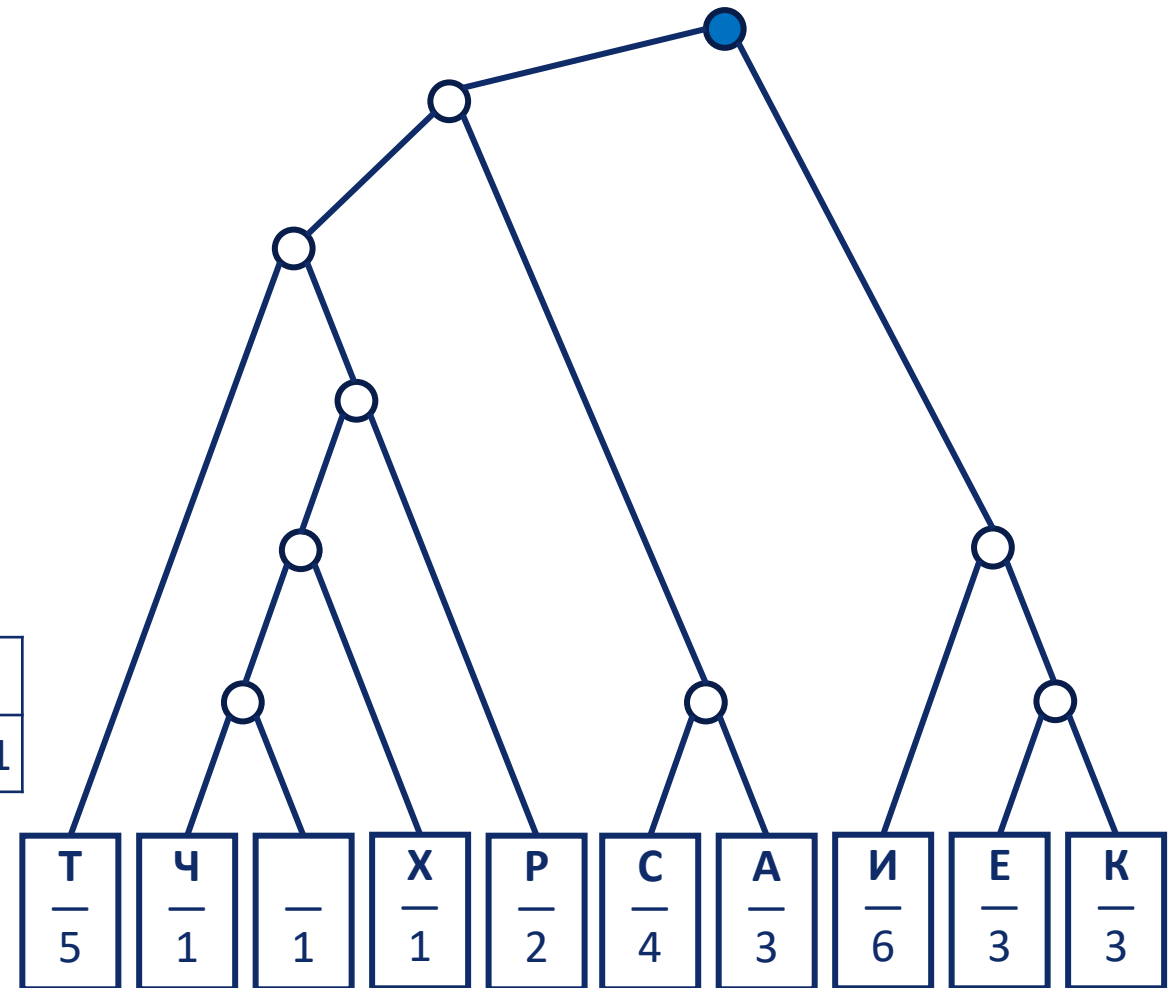
- Длина кодированного текста составит **145 бит**.

Пример избыточности текстовых данных

- Метод Хаффмана ставит в соответствие часто встречающимся символам короткие коды, а редко встречающимся – длинные. Для построения таких кодов используется двоичное дерево.
- Код Хаффмана, построенный для данного текста, будет иметь следующий вид:

И	Т	С	А	Е	К	Р	Х	Ч	
10	000	010	011	110	111	0011	00101	001000	001001

- Длина кодированного текста составит **91 бит**.



Пространственная избыточность изображений

- Цифровые изображения обладают **пространственной избыточностью**, которая выражается в близости друг другу значений соседних пикселей.
- Неравномерное кодирование значений самих пикселей является неэффективным.
- Методы сжатия изображений направлены на кодирование отличий между соседними пикселями.



- Однородные блоки



- Неоднородные блоки





Устранение избыточности цифровых изображений

- Алгоритмы сжатия цифровых изображений позволяют уменьшить объем данных, необходимых для представления изображения, посредством устранения из изображения пространственной избыточности.
- Алгоритм **сжатия без потерь** обеспечивает полное соответствие восстановленного изображения исходному изображению, но не всегда достигает высоких значений фактора сжатия.
- Примеры форматов: GIF, PNG, TIFF.
- Алгоритм **сжатия с потерями** обеспечивает восстановление изображения из сжатого образа с некоторыми искажениями, несущественными для человеческого восприятия.
- Примеры форматов: JPEG, JPEG2000.



Метод сжатия JPEG



Общие сведения о JPEG

- Сокращение JPEG произведено от **Joint Photographic Experts Group** (объединенная группа экспертов по фотографии).
- Разработан в 1992 году.
- Расширения файлов: .jpg, .jpeg
- Является наиболее распространенным методом сжатия с потерями, имеющим аппаратную поддержку.
- Основные этапы:
 - преобразование RGB $\rightarrow$ YCbCr;
 - укрупнение пикселей;
 - дискретное косинусное преобразование (ДКП);
 - квантование;
 - зиг-заг сканирование;
 - энтропийное кодирование.

Преобразование RGB $\rightarrow$ YCbCr

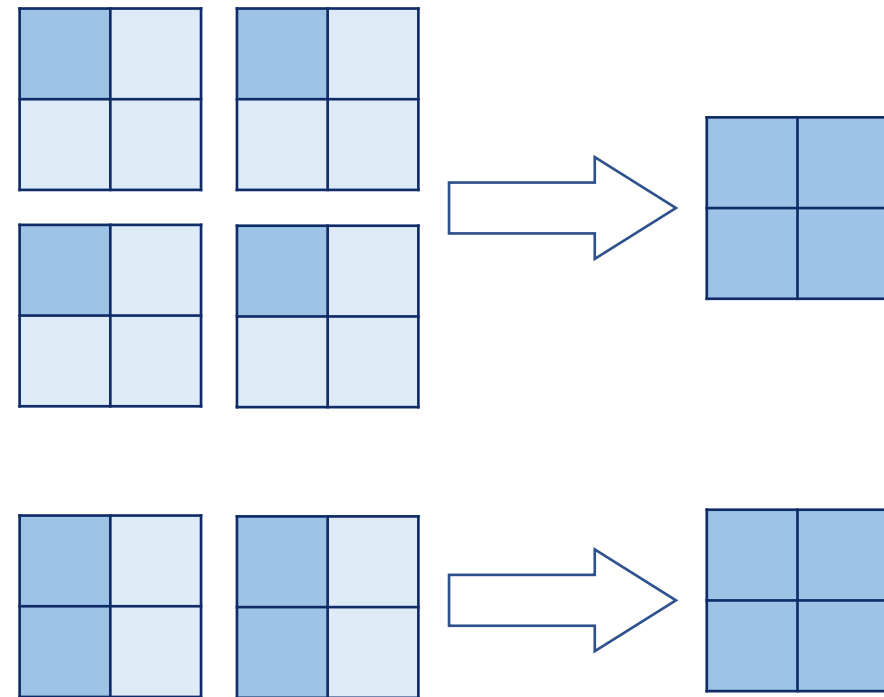
- Цветное изображение преобразуется из представления RGB в представление YCbCr (светимость/цветность) следующим образом:

$$\begin{aligned}
 - Y &= \frac{77}{256} R + \frac{150}{256} G + \frac{29}{256} B; \\
 - Cb &= -\frac{44}{256} R - \frac{87}{256} G + \frac{131}{256} B + 128; \\
 - Cr &= \frac{131}{256} R - \frac{110}{256} G - \frac{21}{256} B + 128.
 \end{aligned}$$



Укрупнение пикселей

- Каналы Cb и Cr прореживают одним из двух способов:
 - 4:1:1;
 - 4:2:2.
- Пиксели каждой компоненты цветовой модели собираются в блоки 8×8 . Если число строк или столбцов изображения не кратно 8, то самая нижняя строка и самый правый столбец повторяются нужное число раз.



Дискретное косинусное преобразование

- К каждому блоку пикселей 8×8 применяется дискретное косинусное преобразование, в результате чего получаются матрицы коэффициентов ДКП размером 8×8 . Вычисление коэффициентов ДКП производится по следующей формуле:

$$G_{i,j} = \frac{1}{4} C_i C_j \sum_{x=0}^7 \sum_{y=0}^7 p_{xy} \cos\left(\frac{(2y+1)j\pi}{16}\right) \cos\left(\frac{(2x+1)i\pi}{16}\right),$$

где $0 \leq i, j \leq 7$, p_{xy} – значение пикселя, $C_f = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & f = 0, \\ 1, & f > 0. \end{cases}$

- Коэффициент в верхнем левом углу является средним значением всех 64 пикселей блока и называется DC-коэффициентом. Остальные 63 коэффициента называются AC-коэффициентами.

Пример ДКП блока пикселей

$$P = \begin{bmatrix} 126 & 130 & 119 & 123 & 124 & 121 & 115 & 117 \\ 126 & 131 & 119 & 124 & 125 & 122 & 116 & 118 \\ 124 & 122 & 119 & 119 & 118 & 117 & 112 & 111 \\ 118 & 113 & 119 & 110 & 117 & 114 & 102 & 107 \\ 105 & 111 & 113 & 112 & 116 & 113 & 108 & 108 \\ 107 & 110 & 105 & 108 & 109 & 108 & 108 & 106 \\ 110 & 111 & 108 & 109 & 109 & 105 & 104 & 107 \\ 110 & 108 & 108 & 104 & 106 & 104 & 110 & 105 \end{bmatrix}$$

ДКП

$$G = \begin{bmatrix} 907,86 & 17,19 & -4,78 & 5,24 & 1,62 & -7,96 & -1,40 & -0,89 \\ 46,59 & 9,43 & -2,32 & 3,86 & 2,01 & -4,97 & 0,04 & -4,87 \\ 9,96 & 1,69 & 7,21 & 0,38 & 0,74 & 1,24 & -6,53 & -2,40 \\ -1,85 & -5,72 & -2,58 & -0,87 & 0,23 & -2,87 & -4,15 & -3,45 \\ -3,88 & -1,21 & -2,35 & -0,31 & -1,63 & -0,72 & 3,81 & 4,01 \\ -3,82 & 5,85 & 0,90 & 0,07 & 2,61 & -0,58 & 4,43 & 0,93 \\ -3,72 & -0,85 & 2,47 & 1,48 & -1,80 & 3,80 & -1,46 & 0,18 \\ 2,03 & -1,44 & -2,21 & -2,22 & -0,41 & 0,95 & -1,61 & -0,98 \end{bmatrix}$$

Квантование

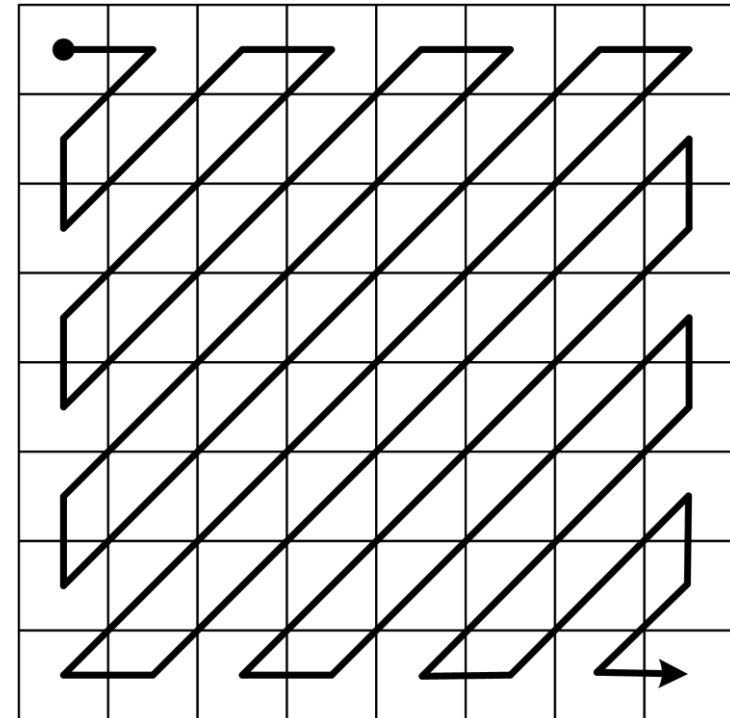
- Каждый из 64 коэффициентов ДКП-блока делится на соответствующий элемент матрицы квантования, результат деления округляется до целого.
- На данном этапе происходит невосполнимая потеря информации.
- Матрицы для большего или меньшего коэффициентов сжатия получают путем умножения исходной матрицы на некоторое число Q-factor.

$$Q_Y = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

$$Q_{Cb,Cr} = \begin{bmatrix} 17 & 18 & 24 & 47 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 18 & 21 & 26 & 66 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 24 & 26 & 56 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 47 & 66 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \end{bmatrix}$$

Зиг-заг сканирование

- Данный этап необходим для того, чтобы представить матрицу ДКП-коэффициентов 8×8 в виде 64-элементного вектора.
- Данный вектор будет содержать в начале некоторое количество значимых элементов, а в конце – длинный «хвост», состоящий из нулей.



[illegible]



Кодирование

- Каждый квантованный DC-коэффициент, начиная со второго, представляется в виде разности между ним и квантованным DC-коэффициентом предыдущего блока.
- Квантованные AC-коэффициенты хранятся в виде пар значений следующего вида:
 - количество нулей перед ненулевым коэффициентом,
 - значение ненулевого коэффициента.
- Для кодирования разностных значений DC-коэффициентов и пар значений, описывающих AC-коэффициенты, применяются отдельные фиксированные таблицы кодов Хаффмана.